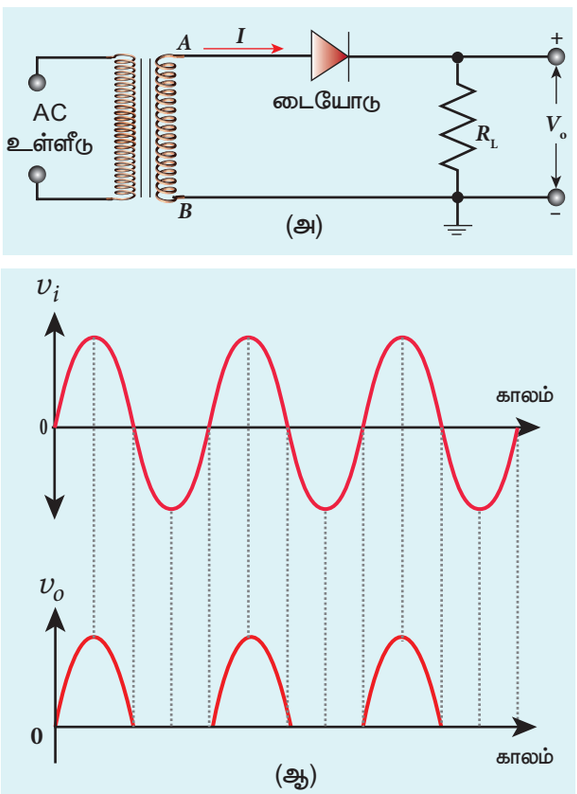
A முனையானது B முனையைப் பொருத்து நேர் மின்முனையாகச் செயல்படுகிறது. எனவே டையோடானது முன்னோக்குச் சார்பில் அமைந்து மின்னோட்டத்தைக் கடத்துகிறது. பளு மின்தடை R_L வழியாக மின்னோட்டம் பாய்ந்து, அதன் குறுக்கே V_0 என்ற வெளியீடு மின்னழுத்தம் உருவாகிறது. இந்த வெளியீடு மின்னழுத்தத்தின் அலை வடிவம் படம் 10.17 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு சைகையின் எதிர் அரை அலையின் போது

மின்சுற்றின் வழியாக உள்ளீடு AC சைகையின் எதிர் அரை அலையினை செலுத்தும்போது A முனையானது B முனையைப் பொருத்து எதிர்மின் முனையாகச் செயல்படும். இப்போது, டையோடு பின்னோக்குச் சார்பில் அமைந்து மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. எனவே R_L வழியே எவ்வித மின்னோட்டமும் பாயாது. டையோடின் பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டம் இங்கு புறக்கணிக்கத்தக்கது. R_L வழியே எவ்வித மின்னழுத்த இறக்கமும் இல்லாததால் AC உள்ளீடின் எதிர் அரைச்சுற்று வெளியீட்டில் பெறப்படாது.



படம் 10.17 (அ) அரை அலை திருத்திமின்சுற்று (ஆ) உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு அலை வடிவங்கள்

அரை அலை திருத்தியின் வெளியீடு, நிலையான நேர்திசை மின்னோட்டமாக இல்லாமல், சுழியிலிருந்து குறிப்பிட்ட மதிப்புவரை அதிகரித்து மீண்டும் சுழியாகும் வரை குறையும். இது துடிப்பு மின்னழுத்தம் எனப்படும் அலையாக அமையும். மின்னழுத்த எலக்ட்ரானியல் கருவிகளில் பயன்படுத்த இயலாது. மாறாத மற்றும் நிலையான மின்னழுத்தமே எலக்ட்ரானியல் கருவிகளுக்கு தேவை. எனவே அரை அலைத்திருத்தியிலிருந்து வெளிவரும் கூடி குறையும் மின்னழுத்தத்தை வடிக்கட்டிச் சுற்றுகளையும், மின்னழுத்த கட்டுப்படுத்திச் சுற்றுகளையும் பயன்படுத்தி மாறாத நிலையான மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது.

அலைதிருத்தியின் பயனுறுதிறன் (η) என்பது வெளியீடு DC திறனுக்கும், சுற்றுக்கு உள்ளீடாக அளிக்கப்பட்ட AC திறனுக்கும் இடைப்பட்ட விகிதம் ஆகும். அரை அலை அலைதிருத்தியில் இதன் மதிப்பு 40.6% ஆகும்.

> **குறிப்பு**
> சுற்றில் டையோடின் முனைகளை மாற்றினால், AC உள்ளீடு சைகையின் எதிர் அரைச்சுற்று வெளியீடாகப் பெறப்பட்டு நேர் அரைச்சுற்று தடுக்கப்படும்.

ii) முழு அலை திருத்தி

உள்ளீடு AC சைகையின் நேர் மற்றும் எதிர் அரைச் சுற்றுகள் இவ்வகை அலைதிருத்தியினால் திருத்தப்படுவதால் இது முழு அலை திருத்தி என அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த மின்சுற்று படம் 10.18 (அ) – இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டு p-n சந்தி டையோடுகள், மையச்சாவி மின்மாற்றி மற்றும் ஒரு பளு மின்தடை (R_L) ஆகியவை உள்ளன. மைய முனையானது பொதுவாக தரைஇணைப்பு அல்லது சுழி மின்னழுத்த குறிப்பு புள்ளியாக கருதப்படுகிறது. மையச்சாவி மின்மாற்றியின் உதவியால், ஒவ்வொரு டையோடும் மொத்த துணைச்சுற்று மின்னழுத்தத்தில் ஒரு பாதியைத் திருத்துகிறது.

உள்ளீடு சைகையின் நேர் அரை அலையின் போது

மின்சுற்று வழியாக AC உள்ளீடு சைகையின் நேர் அரைச்சுற்றைச் செலுத்தும்போது M ஆனது நேர் மின் முனையாகவும், C ஆனது சுழிமின்னழுத்தமாகவும், N ஆனது எதிர் மின் முனையாகவும் அமையும். இதனால் டையோடு D_1 முன்னோக்குச் சார்பிலும், டையோடு D_2 பின்னோக்குச் சார்பிலும் அமைகின்றன. எனவே டையோடு D_1 மின்னோட்டத்தை MD_1ABC பாதை வழியே கடத்துகிறது.

உள்ளீடு சைகையின் எதிர் அரை அலையின் போது

மின்சுற்று வழியாக AC உள்ளீடு சைகையின் எதிர் அரைச்சுற்றைச் செலுத்தும்போது, N

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 208 19-12-2022 17:47:58